TEKNİK MİMARİ VE UYGULAMA SUNUM RAPORU

Gelişmiş Fitness ve Beslenme Takip Uygulaması

Clean Architecture, BLoC/Cubit Durum Yönetimi ve GoRouter Altyapısı ile Geliştirilen Mobil Çözüm

1. Proje Özeti ve Amacı

Gelişmiş Fitness ve Beslenme Takip Uygulaması, sporcuların antrenman süreçlerini, hazır egzersiz rutinlerini ve günlük beslenme/makro hedeflerini tek bir merkezden yönetebilmeleri amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir Flutter uygulamasıdır. Karanlık tema (Dark UI) ve neon yeşil vurgu renkleri ile tasarlanan arayüz; hareket kütüphanesi, anlık dinlenme sayacına sahip antrenman yöneticisi, hazır rutin şablonları ve halka grafik destekli günlük kalori özet ekranlarından oluşur.

2. Yazılım Mimarisi ve Teknik Altyapı

Proje, yüksek test edilebilirlik ve ölçeklenebilirlik için **Feature-First Clean Architecture** ve **SOLID** prensiplerine göre 3 ana katmanda kurgulanmıştır:

- **Domain Katmanı:** Dış paketlerden bağımsız iş mantığı çekirdeğidir (`Entities`, `Repository Interfaces`, `UseCases`).
- **Data Katmanı:** Uzak sunucu (REST API) ve yerel veritabanı (`Hive`) okuma/yazma işlemlerini yürüten `DataSources` ve `Repository` implementasyonlarını barındırır.
- **Presentation Katmanı:** Arayüz (`Pages`) tamamen "aptal" (dumb UI) bırakılmış; sayaç, set/hareket indeksleri ve durum yönetimi `AktifAntrenmanCubit` ve `AntrenmanCubit` sınıflarına taşınmıştır.

> **Mimari Vurgu — Unified State & GoRouter:** Çok sekmeli yapıda state ezilmesini (State Overwrite) önlemek için hem geçmiş kayıtları hem de rutinleri aynı anda tutan tekil `AntrenmanLoaded` durumu (`copyWith` destekli) tasarlanmış; alt menü navigasyonu `GoRouter` `StatefulShellRoute.indexedStack` ile kurulmuştur.

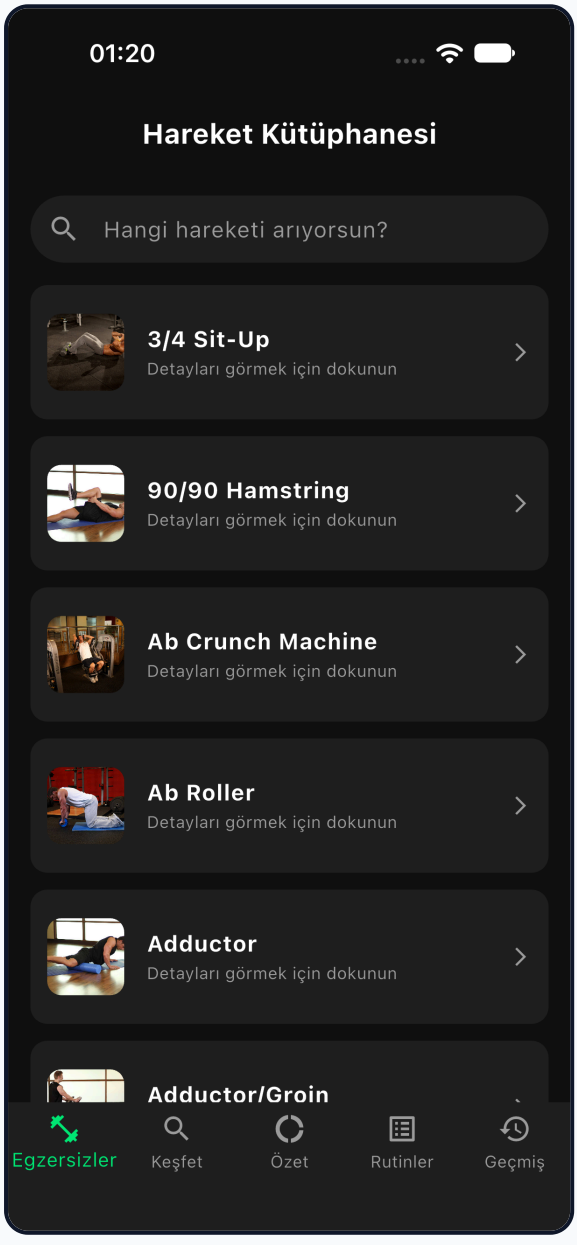
3. Kullanılan Teknolojiler ve Kütüphaneler

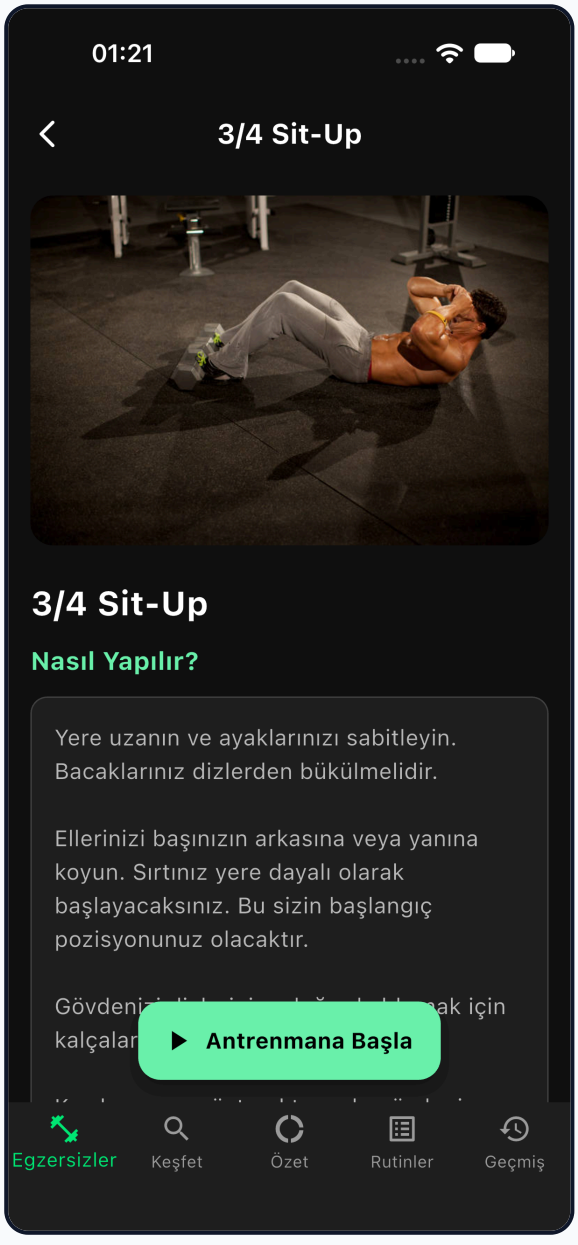
Paket / Kütüphane	Kategori	Projedeki Kullanım Amacı
flutter_bloc & equatable	Durum Yönetimi	UI ile iş mantığını ayırmak ve ekran durumlarını (Loading, Loaded, Error) yönetmek.
go_router	Navigasyon	`StatefulShellRoute` ile alt menü sekmelerinin durumlarını koruyarak yönlendirme yapmak.
hive_flutter	Yerel Veritabanı	Antrenman geçmişini ve rutin şablonlarını cihazda çevrimdışı (offline) olarak saklamak.

Paket / Kütüphane	Kategori	Projedeki Kullanım Amacı
dio & cached_network_image	Ağ & Görsel Önbellek	API üzerinden veri çekmek ve egzersiz görsellerini önbelleğe alarak performansı artırmak.
fl_chart & translator	Grafik & Çeviri	Makro/kalori dağılımını halka grafikle çizmek ve egzersiz rehberini Türkçeye çevirmek.

4. Egzersiz Kütüphanesi ve Hareket Rehberi

Egzersizler modülü, anlık arama çubuğu ve önbellekli görselleriyle hızlı bir hareket kütüphanesi sunar. Seçilen harekete (ör. *3/4 Sit-Up*) dokunulduğunda açılan detay ekranında, yüksek çözünürlüklü görsel, **"Nasıl Yapılır?"** başlığı altında adım adım Türkçe uygulama rehberi ve doğrudan antrenmanı başlatan hızlı aksiyon butonu yer alır.





Şekil 1: Hareket Kütüphanesi
Anlık arama destekli egzersiz listesi ve önbellekli görseller.

Şekil 2: Egzersiz Detay Ekranı
Türkçe yapılış rehberi ve hızlı antrenman başlatma butonu.

5. Serbest Aktif Antrenman ve Dinlenme Sayacı

Hareket detayından başlatılan **Aktif Antrenman** ekranında sporcu, set bazlı ağırlık (kg) ve tekrar değerlerini girip onaylar. Her set onaylandığında kayıt alt listeye eklenir ve dairesel **Dinlenme Süresi** sayacı otomatik geri sayıma başlar. Kullanıcı seansa yeni hareket ekleyebilir veya antrenmanı bitirip kaydedebilir.



Şekil 3: Aktif Antrenman Başlangıcı
Set bazlı ağırlık (kg) ve tekrar sayısı giriş alanı.



Şekil 4: Dinlenme Sayacı ve Set Özeti
Set onayı sonrası devreye giren otomatik sayaç ve tamamlanan setler.

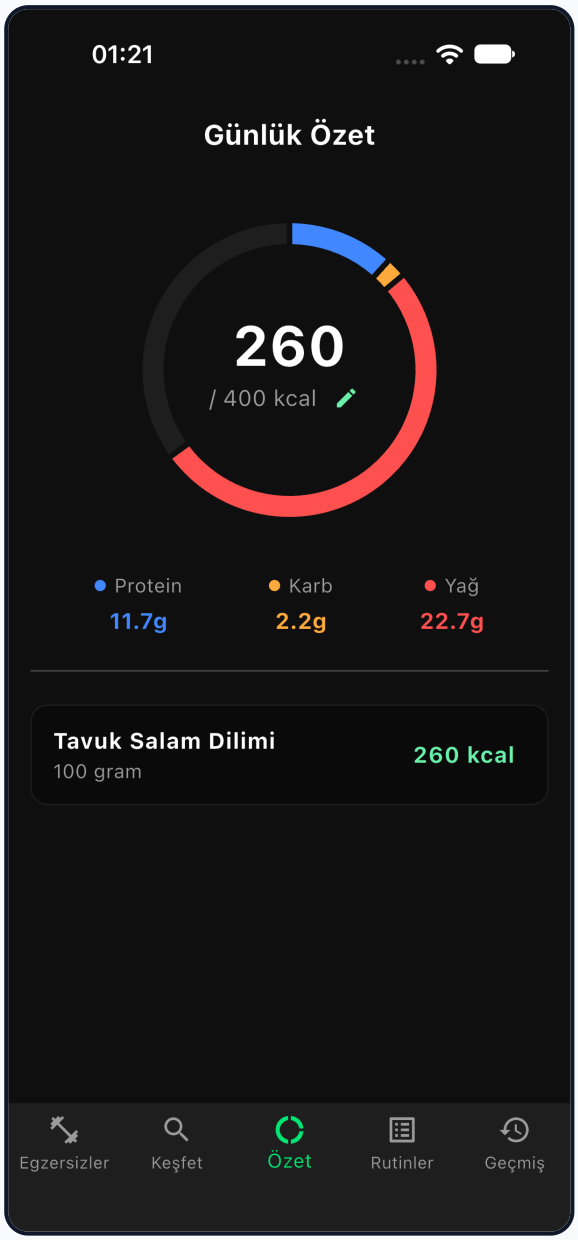
6. Beslenme, Makro Arama ve Günlük Özet

Keşfet sekmesindeki **Makro ve Kalori Arama** ekranı, aratılan besinlerin (ör. *"tavuk"*) 100g bazında kalori, **Protein** (mavi), **Karbonhidrat** (sarı) ve **Yağ** (kırmızı) değerlerini listeler. Eklenen besinler **Günlük Özet** ekranındaki halka grafiği (*260 / 400 kcal*) ve makro dağılımını anlık olarak günceller.



Şekil 5: Makro ve Kalori Arama (Keşfet)

100g bazında kalori, protein, karbonhidrat ve yağ analizi.

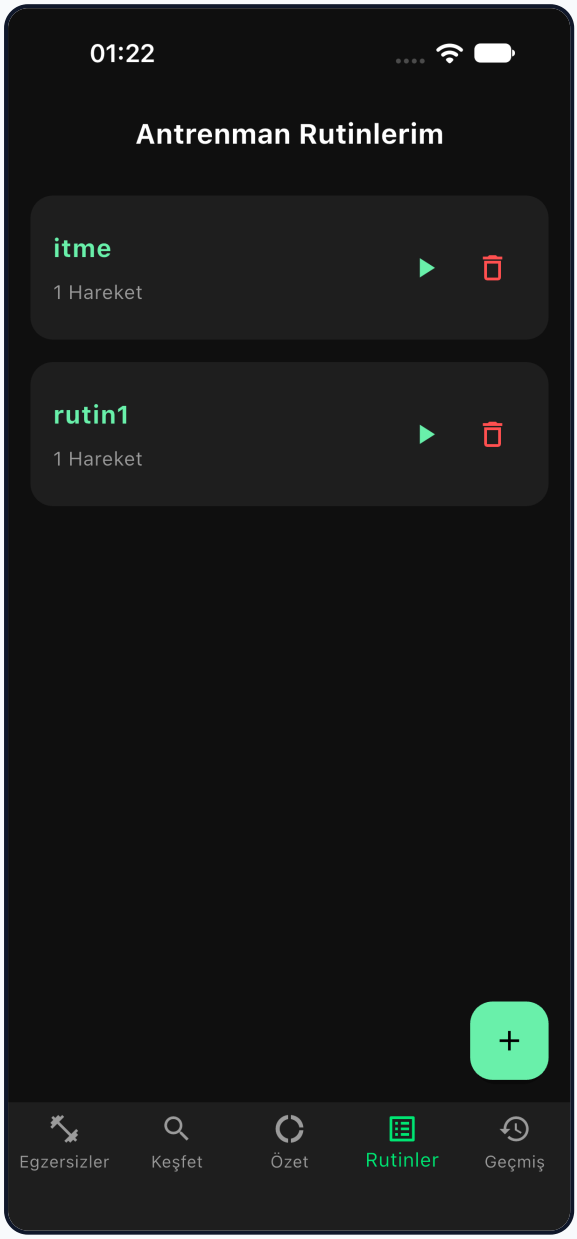


Şekil 6: Günlük Kalori ve Makro Özeti

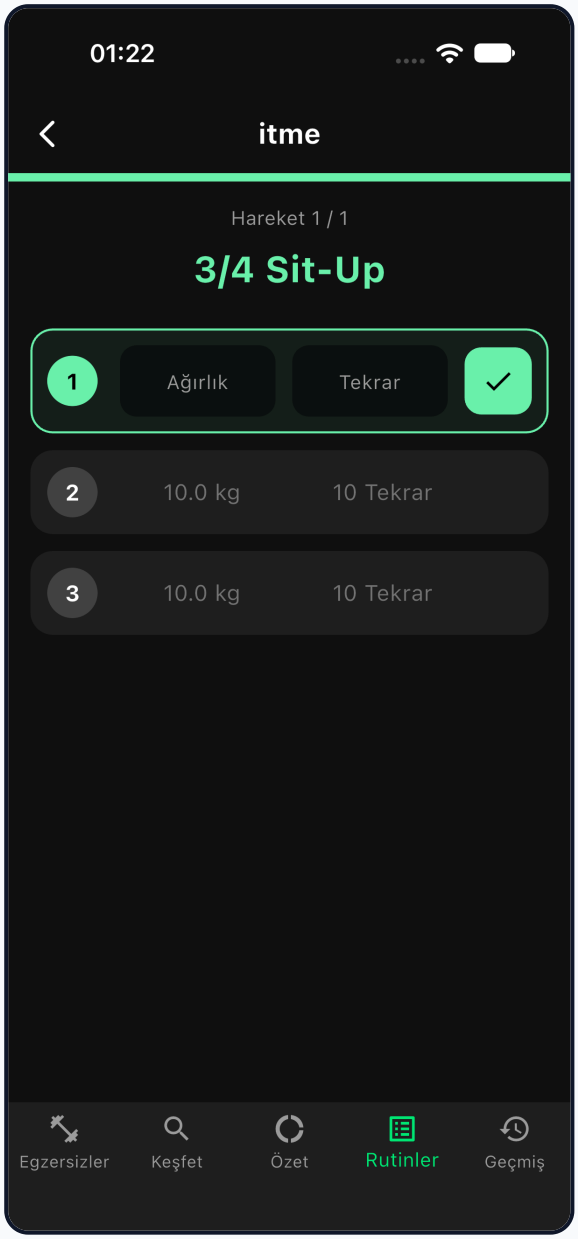
Halka grafik üzerinde hedef kalori takibi ve tüketilen besinler.

7. Hazır Antrenman Rutinleri ve Akıllı Antrenman Yöneticisi

Her antrenmanda tekrar tekrar ağırlık ve tekrar girme zahmetini ortadan kaldıran **Antrenman Rutinlerim** modülü, kullanıcının hedef set, kilo ve tekrar sayılarını önceden belirlediği şablonlar (*"itme"*, *"rutin1"*) oluşturmasını sağlar. Rutin başlatıldığında **Akıllı Antrenman Yöneticisi** (`AktifAntrenmanCubit`) devreye girer; hedef değerler (*10.0 kg, 10 Tekrar*) ekrana **hazır dolu olarak** gelir ve sporcu tek dokunuşla setlerini onaylayıp ilerler.



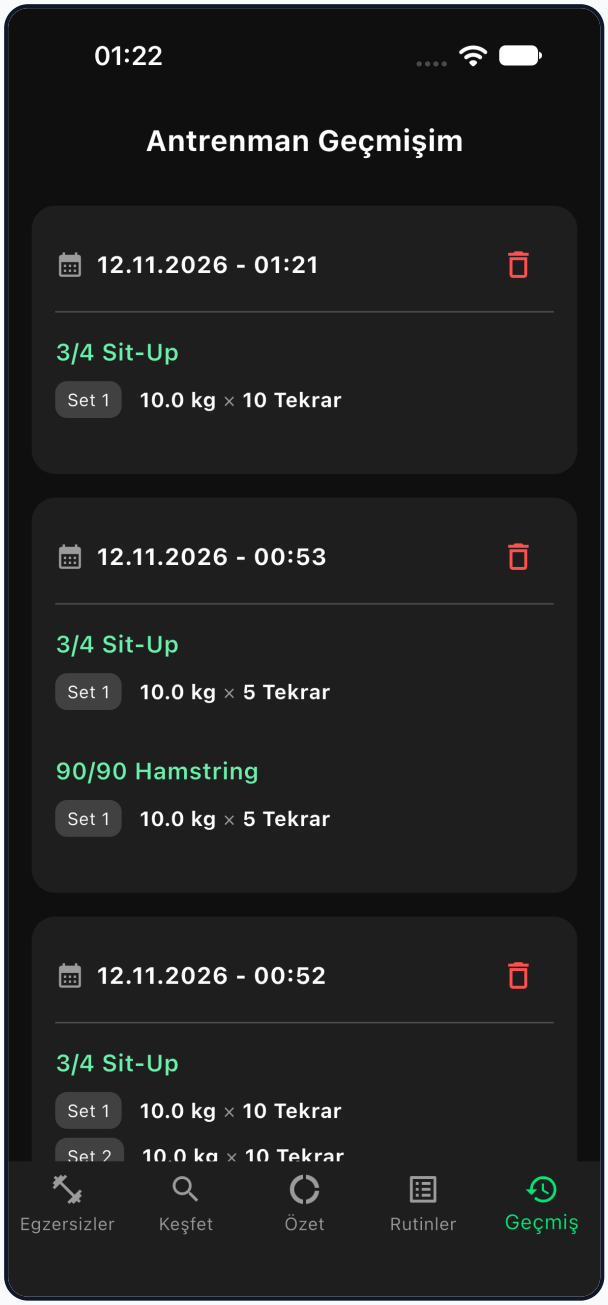
Şekil 7: Antrenman Rutinlerim
Kayıtlı antrenman şablonları ve tek tıkla başlatma.



Şekil 8: Akıllı Rutin Oynatıcı
Önceden tanımlı hedef ağırlık/tekrar değerleriyle hızlı set onayı.

8. Antrenman Geçmişi ve Yerel Kayıt Yönetimi

Tamamlanan tüm serbest antrenmanlar ve rutin seansları, `Hive` yerel veritabanı altyapısıyla **Antrenman Geçmişim** ekranına kaydedilir. Kullanıcı geçmiş antrenmanlarını tam tarih ve saat bilgisiyle (ör. *12.11.2026 - 01:21*), yapılan hareketlerin adlarıyla ve her sette kaldırılan ağırlık/tekrar detaylarıyla birlikte inceleyebilir veya dilediği kaydı silebilir.



Şekil 9: Antrenman Geçmişim
Tarih, saat, hareket ve set detaylarıyla yerel veritabanında saklanan antrenman kayıtları.